ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการใช้งานระบบ

ระบบจัดการคำสั่งซื้อและตรวจสอบคลังสินค้า ร้านวัสดุก่อสร้างอำพรคอนกรีต (SOML)

นายตรัยรัตน์ วงษ์สิทธิ์ 67543210028-6 · นายพนาวุฒน์ อภิปสันติ 67543210040-1 · ข้อมูล ณ วันที่ 27/09/2569

รายการ	ค่า
ผู้ใช้ระบบ	3 บทบาท: พนักงานขาย พนักงานคลังสินค้า ผู้จัดการ
ผู้กระทำที่ไม่ใช่คน	ระบบอัตโนมัติ (UC-04, UC-11)
ผู้ได้รับผลแต่ไม่ได้ใช้ระบบ	ลูกค้าของร้าน
ผู้เกี่ยวข้องกับโครงงาน	เจ้าของร้าน อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้จัดทำ
สิ่งภายนอกที่ระบบเชื่อมต่อ	เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ ไลบรารีสร้างรหัส QR พร้อมเพย์

ที่มาของข้อมูล: บทที่ 3 หัวข้อ 3.3.1 ตารางที่ 3.6 (บทบาท) ตารางที่ 3.15 (หน้าจอกับบทบาท) ตารางที่ 3.16 (องค์ประกอบใน C1) ตารางที่ 3.18 (เส้นทางบริการ) และ Use Case X หัวข้อ 1.3 และ 2.3 สิทธิ์ทุกข้อในเอกสารนี้ตรวจกับโค้ดจริงที่ soml/backend/app.js บรรทัด 31–59 แล้ว

1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ประเภท	เกี่ยวข้องกับระบบอย่างไร	ได้อะไรจากระบบ	ปัญหาเดิม (EV)
พนักงานขาย	ผู้ใช้ระบบ	บันทึกการขาย แสดง QR ยืนยันรับเงิน สั่งพิมพ์ใบเสร็จ	ไม่ต้องเขียนบิลและคิดยอดเอง (US-01)	EV-01
พนักงานคลังสินค้า	ผู้ใช้ระบบ	ดูคิว ปรับสถานะการจัดของ ยืนยันจ่ายสินค้า	รู้คำสั่งซื้อก่อนลูกค้ามาถึง ไม่ต้องอ่านลายมือ ระบบกันจ่ายซ้ำให้ (US-02, US-03)	EV-03 ถึง EV-07
ผู้จัดการ	ผู้ใช้ระบบ	จัดการสินค้า ดูแดชบอร์ด ตรวจประวัติ รับแจ้งเตือน และทำงานแทนพนักงานได้	เห็นยอดและคิวทันที รู้ก่อนของหมด ตรวจย้อนหลังได้ (US-04 ถึง US-06)	EV-02, EV-08, EV-09
ระบบอัตโนมัติ	ผู้กระทำที่ไม่ใช่คน	ออกเลขที่คำสั่งซื้อ ผลักเหตุการณ์ไปหน้าจอ ตรวจเงื่อนไขและสร้างการแจ้งเตือน	ไม่มี (เป็นส่วนหนึ่งของระบบ)	EV-06, EV-09
ลูกค้าของร้าน	ได้รับผลโดยอ้อม ไม่ได้ใช้ระบบ	สแกน QR จ่ายเงินด้วยแอปธนาคารของตัวเอง รับใบเสร็จ รับของที่คลัง	รอน้อยลง ได้ของถูกต้อง	EV-04, EV-05
เจ้าของร้าน	ผู้ให้ข้อมูลและยืนยันความต้องการ	ให้ข้อมูลหน้างาน ยืนยันขอบเขต บทบาท และกฎทางธุรกิจ ในการใช้งานจริงคือผู้ใช้บทบาทผู้จัดการ	ข้อมูลจริงแทนการเดา	EV-08, EV-09
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ตรวจงาน	ตรวจว่าความต้องการสืบกลับถึงหลักฐานได้ และ Use Case ครอบคลุม FR ครบ	ไม่ได้ใช้ระบบ	ไม่มี
ผู้จัดทำ	ผู้พัฒนาและผู้ทดสอบ	ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ และติดตั้ง	ไม่ได้ใช้ระบบในงานประจำ	ไม่มี

ทำไมลูกค้าไม่ใช่ผู้ใช้ระบบ: ลูกค้าไม่มีบัญชีและไม่ได้กดอะไรในระบบเลย การโอนเงินเกิดในแอปธนาคารของลูกค้าเอง และคนที่ยืนยันว่าเงินเข้าแล้วคือพนักงานขาย (Use Case X หัวข้อ 2.1) ลูกค้าจึงไม่อยู่ในแผนภาพกรณีการใช้งาน แต่ยังเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพราะปัญหา EV-04 (ต้องเดินถือบิลไปคลังและรอ) เป็นปัญหาของลูกค้าโดยตรง

ทำไมไม่มีบทบาทผู้ดูแลระบบ: ร้านเล็ก ไม่มีคนดูแลระบบเต็มเวลา งานจัดการผู้ใช้และปรับสต็อกจึงรวมไว้ที่ผู้จัดการ (บทที่ 3 หัวข้อ 3.3.1)

2. ใครใช้ Use Case ไหน

UC	ชื่อ	พนักงานขาย	พนักงานคลัง	ผู้จัดการ	ระบบอัตโนมัติ
UC-01	เข้าสู่ระบบและควบคุมสิทธิ์	ใช้	ใช้	ใช้	–
UC-02	จัดการสินค้าและจุดสั่งซื้อเพิ่ม	ดูรายการสินค้าตอนขายเท่านั้น	–	ใช้	–
UC-03	สร้างคำสั่งซื้อและออกใบเสร็จ	ใช้ (หลัก)	–	ใช้แทนได้	–
UC-04	สร้างเลขที่คำสั่งซื้อไม่ซ้ำ	–	–	–	ทำเอง
UC-05	ดูคิวรอจ่ายแบบเรียลไทม์	–	ใช้ (หลัก)	ใช้ได้	ผลักเหตุการณ์
UC-06	ปรับสถานะการจัดของ	–	ใช้ (หลัก)	ใช้ได้ และยกเลิกคำสั่งซื้อได้คนเดียว	–
UC-07	ยืนยันจ่ายสินค้าและตัดสต็อก	–	ใช้ (หลัก)	ใช้แทนได้	–
UC-08	แดชบอร์ดปฏิบัติการ	–	ใช้	ใช้ (หลัก)	–
UC-09	แดชบอร์ดระดับบริหาร	–	–	ใช้	–
UC-10	ค้นหาประวัติการทำรายการ	–	–	ใช้	บันทึกเหตุการณ์
UC-11	รับการแจ้งเตือนในแอป	–	อ่านได้	อ่านและกดอ่านแล้วได้	สร้างการแจ้งเตือน

“ใช้ (หลัก)” คือผู้กระทำหลักตามตารางที่ 3.8 “ใช้แทนได้” คือผู้จัดการทำแทนได้เมื่อคนไม่พอ ตาม Use Case X หัวข้อ 2.3

3. ใครเข้าหน้าจอไหนได้

หน้าจอ	เส้นทาง	พนักงานขาย	พนักงานคลัง	ผู้จัดการ	หน้าแรกหลังเข้าระบบของ
เข้าสู่ระบบ	/login	ได้	ได้	ได้	–
ขายหน้าร้าน	/pos	ได้	–	ได้	พนักงานขาย
คิวรอจ่ายสินค้า	/queue	–	ได้	ได้	พนักงานคลัง
ยืนยันจ่ายสินค้า	/dispatch/:id	–	ได้	ได้	–
แดชบอร์ดปฏิบัติการ	/dashboard	–	ได้	ได้	ผู้จัดการ
แดชบอร์ดระดับบริหาร	/executive	–	–	ได้	–
จัดการข้อมูลสินค้า	/products	–	–	ได้	–
การแจ้งเตือน	/notifications	–	ได้	ได้	–
ประวัติการทำรายการ	/audit-logs	–	–	ได้	–

ที่มา: บทที่ 3 ตารางที่ 3.15 · โค้ด soml/frontend/src/components/Layout.jsx บรรทัด 14–22 (เมนูตามบทบาท) และ soml/frontend/src/App.jsx (บทบาทที่เข้าแต่ละหน้าได้)

เหตุผลที่หน้าแรกต่างกัน: พาผู้ใช้ไปงานที่ทำบ่อยที่สุดของบทบาทนั้นทันที พนักงานขายไม่ต้องเห็นแดชบอร์ด พนักงานคลังไม่ต้องเห็นหน้าขาย (หลักหนึ่งหน้าจอหนึ่งงาน หัวข้อ 3.9.1)

4. ใครทำอะไรได้ และทำอะไรไม่ได้ (ตรวจที่เซิร์ฟเวอร์)

เมนูที่ซ่อนเป็นแค่ความสะดวก สิทธิ์จริงถูกตรวจที่เซิร์ฟเวอร์ทุกคำขอ ถ้าเรียกเส้นทางที่ไม่มีสิทธิ์ ระบบตอบ 403 (AC-01)

การกระทำ	เส้นทางบริการ	ขาย	คลัง	ผู้จัดการ	app.js บรรทัด
ดูรายการสินค้า	GET /api/products	ได้	ได้	ได้	36
คำนวณยอดและสร้าง QR	POST /api/orders/quote	ได้	–	ได้	42
ยืนยันรับชำระเงิน (สร้างคำสั่งซื้อ)	POST /api/orders	ได้	–	ได้	43
ดูคิวรอจ่าย	GET /api/queue	–	ได้	ได้	46
เริ่มจัดของ / ยกเลิกการจัด	PATCH /api/orders/:id/status	–	ได้	ได้	47
ยกเลิกคำสั่งซื้อ	PATCH /api/orders/:id/status (cancelled)	–	–	ได้	47 · queue/index.js 31
ยืนยันจ่ายสินค้าและตัดสต็อก	POST /api/orders/:id/dispatch	–	ได้	ได้	48
ดูแดชบอร์ดปฏิบัติการ	GET /api/dashboard/ops	–	ได้	ได้	49
อ่านการแจ้งเตือน	GET /api/notifications	–	ได้	ได้	50
เพิ่ม แก้ไขสินค้า ตั้งจุดสั่งซื้อเพิ่ม	POST PUT /api/products	–	–	ได้	53–54
ปรับสต็อกด้วยมือ	PATCH /api/products/:id/stock	–	–	ได้	55
ดูแดชบอร์ดระดับบริหาร	GET /api/dashboard/exec	–	–	ได้	57
กดอ่านแล้วที่การแจ้งเตือน	PATCH /api/notifications/:id/read	–	–	ได้	58
ค้นหาประวัติการทำรายการ	GET /api/audit-logs	–	–	ได้	59

สิ่งที่ไม่มีใครทำได้ แม้แต่ผู้จัดการ

ทำไม่ได้	เหตุผล
ตั้งสถานะ “ส่งมอบสำเร็จ” โดยตรง	ต้องผ่านธุรกรรมตัดสต็อกใน UC-07 เท่านั้น มิฉะนั้นสถานะกับสต็อกจะไม่ตรงกัน (BR-02)
แก้ไขหรือลบประวัติการทำรายการ	ประวัติต้องเชื่อถือได้ จึงเพิ่มได้อย่างเดียว (บทที่ 2 หัวข้อ 2.1.5)
ยืนยันรับเงินแทนพนักงานโดยอัตโนมัติ	ระบบไม่ได้เชื่อมธนาคาร คนต้องดูแอปธนาคารแล้วยืนยันเอง (ขอบเขต 1.3.6)

5. ใครใช้ข้อมูลอะไร

ตารางข้อมูล	ใครทำให้ข้อมูลเกิดหรือเปลี่ยน	ใครอ่านข้อมูลนี้
users	ผู้จัดทำสร้างบัญชีตั้งต้นตอนติดตั้ง	ระบบตอนเข้าสู่ระบบ ผู้จัดการในหน้าประวัติ (ชื่อผู้กระทำ)
products	ผู้จัดการ (เพิ่ม แก้ไข ปรับสต็อก) พนักงานคลัง (หักสต็อกตอนจ่าย)	ทุกบทบาท
orders order_items	พนักงานขาย (สร้าง) พนักงานคลัง (เปลี่ยนสถานะ จ่าย) ผู้จัดการ (ยกเลิก)	พนักงานคลังในคิว ผู้จัดการในแดชบอร์ด
stock_movements	เกิดเองเมื่อปรับสต็อกหรือจ่ายสินค้า	ใช้ตรวจย้อนหลังว่ายอดเปลี่ยนเพราะอะไร
notifications	ระบบอัตโนมัติ	พนักงานคลัง ผู้จัดการ
audit_logs	ทุกบทบาทและระบบ (บันทึกเองทุกเหตุการณ์สำคัญ)	ผู้จัดการเท่านั้น

6. สิ่งภายนอกที่ระบบเชื่อมต่อ

สิ่งภายนอก	ประเภท	ใครใช้	หมายเหตุ
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จความร้อน Epson TM-T82	อุปกรณ์ภายนอก	พนักงานขาย (ผ่านปุ่มยืนยันรับชำระเงิน)	รับคำสั่ง ESC/POS ยังไม่ได้ทดสอบกับเครื่องจริงที่ร้าน (TC-13)
ไลบรารีสร้างรหัส QR พร้อมเพย์	องค์ประกอบภายนอก	พนักงานขาย (หน้ารับชำระ)	ทำงานภายในระบบ ไม่ต่ออินเทอร์เน็ต
แอปธนาคารของลูกค้าและของร้าน	อยู่นอกระบบ	ลูกค้าโอนเงิน พนักงานขายดูเงินเข้า	ระบบไม่ได้เชื่อมต่อ (นอกขอบเขต 1.3.6)

ที่มา: บทที่ 3 ตารางที่ 3.16 และรูปที่ 3.6 (C1)

7. ตอบคำถามอาจารย์เรื่องผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คำถาม	แนวคำตอบ
ผู้ใช้ระบบมีใครบ้าง	3 บทบาท พนักงานขาย พนักงานคลัง ผู้จัดการ บวกระบบอัตโนมัติที่ทำงานเองใน UC-04 และ UC-11
ลูกค้าเป็น actor ไหม	ไม่ใช่ เพราะไม่มีบัญชีและไม่ได้กดอะไรในระบบ แต่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพราะได้รับผลโดยตรงจาก EV-04
ทำไมไม่มีแอดมิน	ร้านเล็ก ไม่มีคนดูแลเต็มเวลา รวมไว้ที่ผู้จัดการ
พนักงานขายทำอะไรไม่ได้บ้าง	จ่ายสินค้า แก้สินค้า ดูแดชบอร์ด ประวัติ และการแจ้งเตือนไม่ได้ ตรวจที่เชิร์ฟเวอร์ ไม่ใช่แค่ซ่อนเมนู
ผู้จัดการทำได้ทุกอย่างเลยไหม	ทำงานแทนทุกบทบาทได้ แต่ตั้งสถานะส่งมอบเองไม่ได้ และแก้ลบประวัติไม่ได้